2020/2021 – ISEN 3 – Projet de Fin d'Année

RAPPORT D'ACTIVITE

(Département CSM)

JUNI.A

Groupe 03

RECONNAISSANCE FACIALE

NOM Prénom étudiant 1	BOUVILLE Jean-Charles	CSI3 ☐	CIR3 ☒	CNB3 ☐
NOM Prénom étudiant 2	CRESPEL Rémy	CSI3 ☐	CIR3 ☒	CNB3 ☐
NOM Prénom étudiant 3	HADJAZ Rowan	CSI3 ☐	CIR3 ☒	CNB3 ☐
NOM Prénom étudiant 4	KADDOURI Abderzak	CSI3 ☐	CIR3 ☒	CNB3 ☐
Date de la soutenance	29 juin 2021			

Table des matières

1. Introduction 3
2. Etat de l'art et problématique 4
3. Solution envisagée 5
   3.1. Présentation de la solution 5
      3.1.1. Exposition de la proposition 5
      3.1.2. Périmètre fonctionnel 5
      3.1.3. Choix techniques 5
      3.1.4. Pilotage du projet 6
      3.1.5. Coûts 6
   3.2. Analyse fonctionnelle 7
      3.2.1. Détail des fonctionnalités 7
   3.3. Analyse technique 11
      3.3.1. Modélisation de la data 11
   3.4. Réalisation 12
   3.5. Tests 15
   3.6. Documentation 15
4. Résultats obtenus 16
   4.1. Difficultés rencontrées et solutions 16
   4.2. Respect des délais 16
   4.3. Respect du périmètre fonctionnel 16
5. Conclusion 17
   5.1. Montée en compétences de l'équipe 17
   5.2. Valeur ajoutée pour le client 17
   5.3. Axes d'amélioration 18
   5.4. Et si c'était à refaire ? 18

1. Introduction

Dans le cadre de notre première année de cycle ingénieur au sein de l'ISEN Lille, il nous est demandé de réaliser un projet de fin d'année d'un mois nous permettant de mettre en pratique nos connaissances ayant pour finalité la création d'une application en lien avec "le campus du futur".

Ayant une passion commune pour l'informatique, le web, et l'Intelligence Artificielle ; notre groupe JUNI.A composé de Jean-Charles BOUVILLE, Rémy CRESPEL, Rowan HADJAZ et Abderzak KADDOURI a saisi l'opportunité d'exploiter cet intérêt commun pour vous soumettre l'ébauche d'un projet personnel innovant aux responsables de projet Mme Meryem BENYOUSSEF et M. Guillaume LEFETZ.

2. Etat de l'art et problématique

Aujourd'hui le système de détection de présence sur les lieux d'éducation se fait majoritairement à l'aide d'un appel en début de cours, ou du passage d'une feuille où l'on doit émarger si l'on est présent. Ces systèmes sont assez limités car soit ils font perdre du temps au professeur au début du cours, soit le système déconcentre les étudiants pendant le cours mais également, il est facilement contournable.

Il nous faudrait donc trouver une solution pour remplacer ces systèmes par un nouveau qui ne permettrait pas d'être trompé et qui ne ferait perdre de temps ni de concentration à quiconque.

3. Solution envisagée

3.1. Présentation de la solution

3.1.1. Exposition de la proposition

Nous avons donc décider de développer une Intelligence Artificielle (IA) de reconnaissance faciale qui nous permettrait de détecter les entrées/sorties des étudiants grâce à un flux vidéo capturé en temps réel. Ce système serait alors alimenté via une base de données qui serait accessible via une page administrateur disponible grâce à une page web.

3.1.2. Périmètre fonctionnel

Afin d'effectuer ceci, nous avons décidé de tout d'abord créer une Intelligence Artificielle qui détecterait en temps réel via un flux vidéo capturé à l'aide d'un Raspberry Pi, les visages des étudiants et donc les entrées / sorties de ces derniers. Tout ce système serait alors relié à une base de données qui s'actualiserai avec la présence ou non des étudiants. Pour simplifier la visualisation de toutes ces données, nous voulions créer une page web qui permettrait de les visualiser facilement et intuitivement.
Or nous avons rapidement décidé d'abandonner l'idée d'effectuer la reconnaissance faciale via le Raspberry Pi car, malheureusement, ce dernier n'était pas assez puissant pour réussir à lancer le programme que nous avions créé. Nous nous sommes donc plutôt tournés sur un fonctionnement de ce programme sur notre ordinateur et sa webcam, qu'elle soit interne ou externe.

3.1.3. Choix techniques

Pour la partie logicielle nous avions décidé d'utiliser du Python pour la reconnaissance faciale, du SQL via Clear DB pour toute la partie Base de Données, ainsi que du HTML, CSS et JavaScript pour la partie web qui tourne grâce à une application Flask et donc également avec du Python.

3.1.4. Pilotage du projet

3.1.4.1. Estimation des charges

Afin de réussir à effectuer ce projet différentes tâches étaient à effectuer. Nous avions besoin de personnes travaillant sur l'I.A de Reconnaissance Faciale, une personne gérant les liens avec la Base de Données et une autre qui s'occuperait d'effectuer toute la partie affichage de la page web. Nous nous sommes donc réparti ces tâches, pour le début du projet, de la manière suivante : Abderzak KADDOURI et Rowan HADJAZ ont travaillé sur la partie IA, Rémy CRESPEL sur la partie Base de Données et gestion de l'application Flask et Jean-Charles BOUVILLE sur la partie web.
Avec l'avancement de notre projet certaines tâches ont changées et certaines personnes ont changé de tâches, comme notamment Rowan HADJAZ qui a rejoint Jean-Charles BOUVILLLE sur la partie web et Abderzak KADDOURI qui est venu en renfort sur la partie Flask et déploiement sur Heroku.

3.1.4.2. Communication

Afin de réaliser noter projet dans les meilleures conditions possibles, nous avons décidé de nous retrouver tous les jours tous ensemble dans une salle ce qui nous permettait d'avoir une communication directe et la plus simple possible. Nous avons tout de même utilisé des outils extérieurs tel que GitHub afin de se partager notre code, Messenger et Discord pour discuter en dehors de la salle ou pour s'envoyer des liens ou des ressources.

3.1.5. Coûts

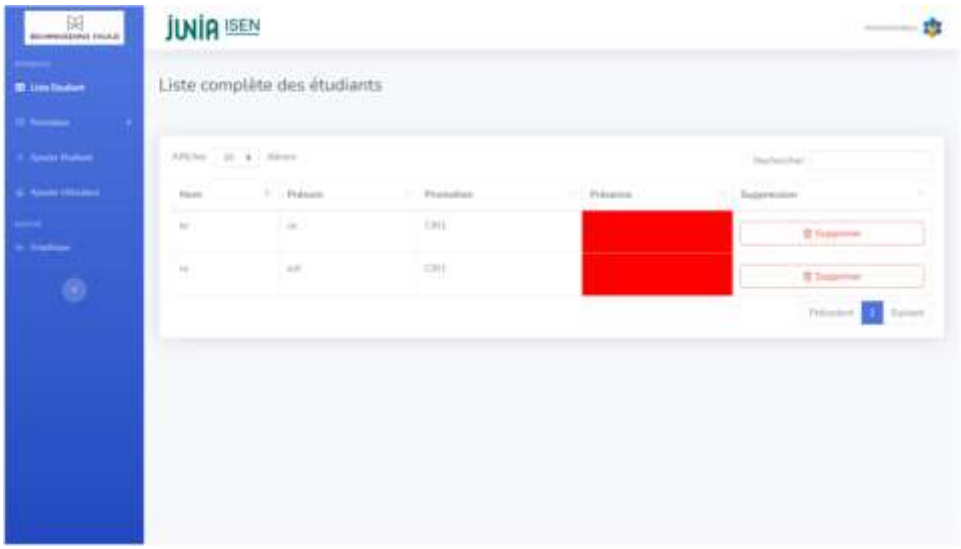
Afin de lancer notre projet nous n'avons pas besoin de grosses ressources afin qu'il soit fonctionnel, l'environnement importe peu. Cependant pour que ce dernier fonctionne dans les meilleures conditions possibles des améliorations sont possibles. Par exemple, pour la partie IA et Reconnaissance Faciale, 2 webcams de qualité au moins Full HD serait préférable, l'utilisation des dernières cartes graphiques et processeurs seraient également un plus, pour que l'encodage et la détection soient plus rapide, le taux de rafraîchissement du flux vidéo soit meilleure. Pour la partie web, l'utilisation de solutions payantes telles qu'une version d'Heroku premium ou bien un serveur OVH par exemple serait un plus pour la sécurité, la stabilité, ainsi que l'utilisation d'une base de données payante afin de pouvoir stocker un plus grand nombre de données.

3.2. Analyse fonctionnelle

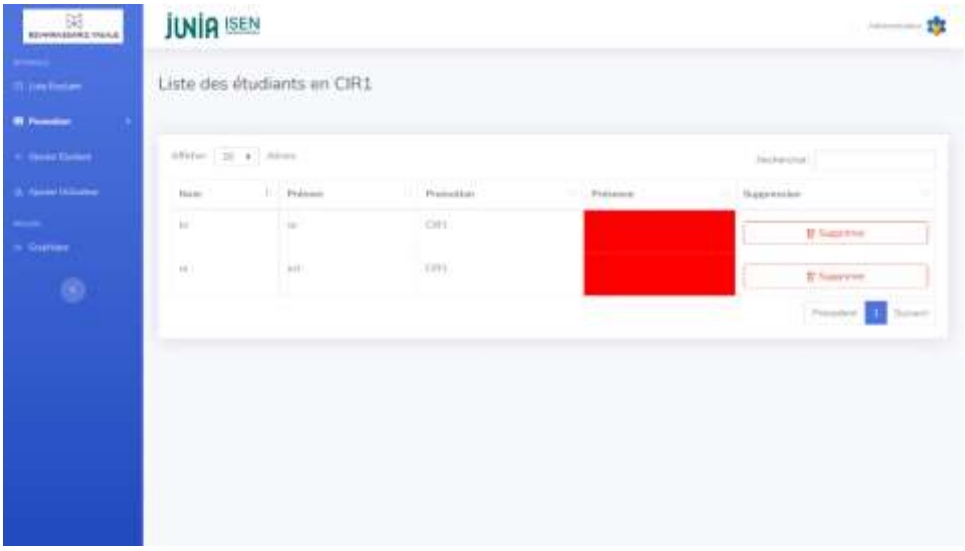
3.2.1. Détail des fonctionnalités

Page de connexion :
Permet de se connecter avec son identifiant et mot de passe.

Page d'accueil :
Affiche tous les élèves contenus en base de données ainsi que leur promotion et s'ils sont présents ou non.

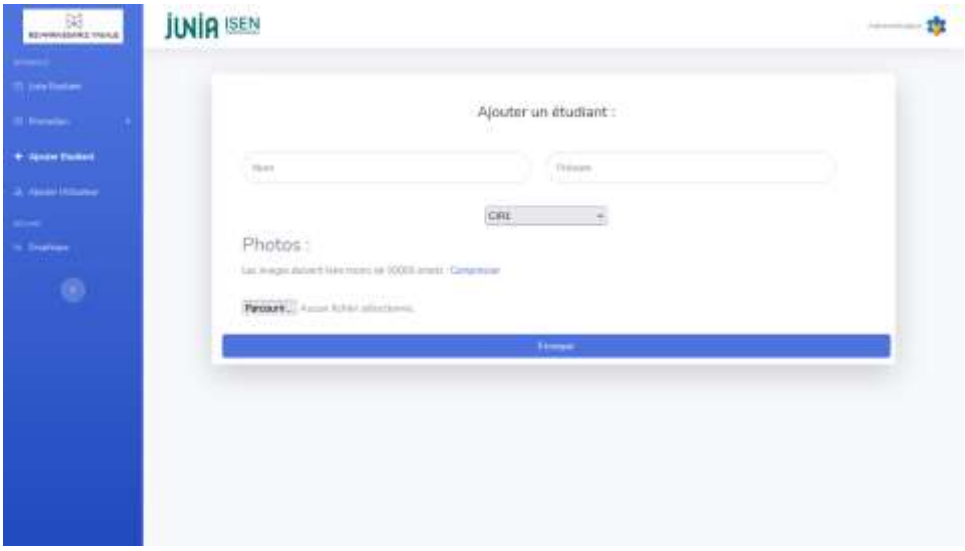


Page affichant les étudiants par promotion :
Affiche les étudiants pour la seule promotion sélectionnée.



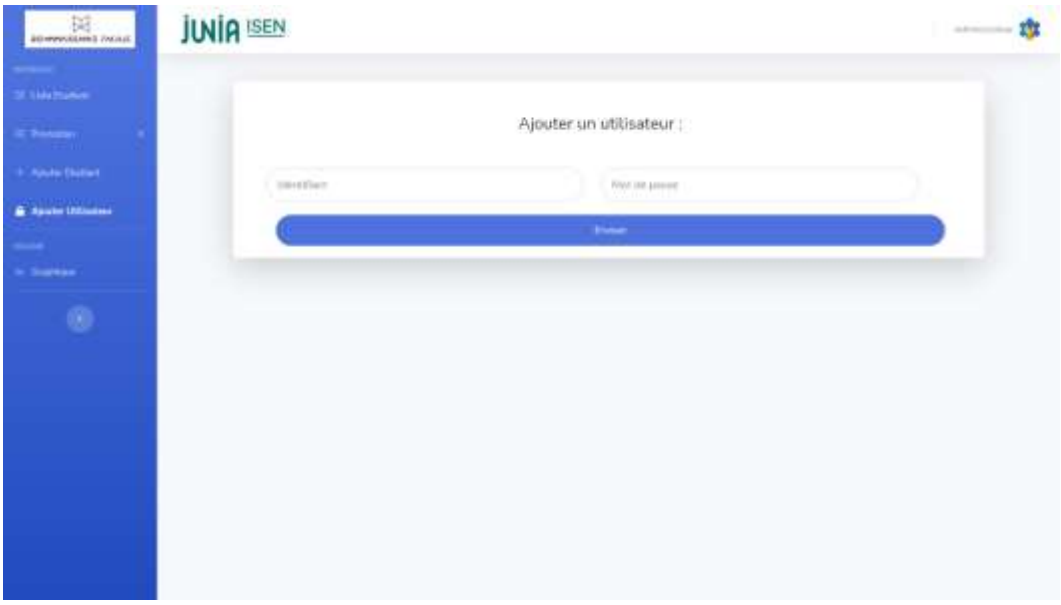
Page affichant les étudiants par année :
Affiche les étudiants pour la seule année sélectionnée.

Page Ajouter un étudiant :
Permet d'ajouter un étudiant en spécifiant son nom, son prénom, sa promotion et en ajoutant sept photos pour la reconnaissance faciale.



Page affichant le graphique de la proportion d'étudiants présents et absents :
Camembert montrant la proportion d'élèves présents (en vert) et d'élèves absents (en rouge).

Page pour Ajouter une connexion accessible uniquement avec le compte Administrateur :
Permet à l'administrateur d'ajouter un utilisateur en spécifiant son identifiant et son mot de passe.



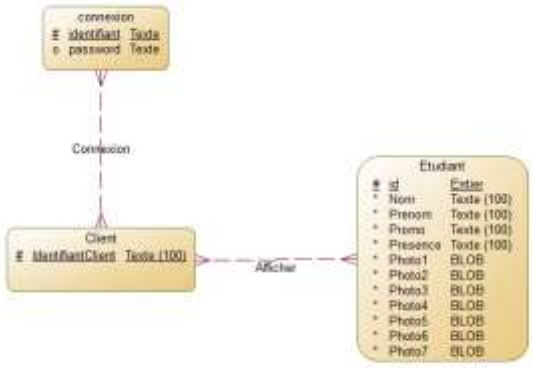
Nous avons également développé une Intelligence Artificielle qui nous permet de reconnaitre les visages des étudiants. Dans un sens, notre IA détectera que l'étudiant est entré dans l'établissement et est donc bien présent, et dans l'autre, détectera qu'il vient de sortir et donc qu'il n'est plus présent. Ces informations sont mises à jour automatiquement sur les différentes pages du site, après rafraîchissement.

Exemple de fonctionnement de la Reconnaissance Faciale, ici sur une photo avec des joueurs de football célèbres :

3.3. Analyse technique

3.3.1. Modélisation de la data

Modèle Conceptuel de Données du projet :



3.4. Réalisation

Notre interface Web :

Afin de réaliser le plus simplement notre interface web, nous avons utilisé les langages de bases du web, le HTML, le CSS et du JavaScript, nous n'avons pas voulu utiliser de PHP, nous l'avons remplacé par une partie codée en Python le tout géré via un serveur Flask nous permettant d'utiliser une autre technologie qui nous était inconnue. Nous avons également utilisé un template Bootstrap pour réaliser facilement une interface web agréable à visionner.

La connexion à notre site se fait grâce à une connexion à une Base de Données Clear DB via une connexion MySQL contenant une table connexion qui contient l'identifiant et le mot de passe crypté avec la fonction de hachage BCrypt.

L'affichage du tableau des étudiants se fait grâce à une connexion à la même Base de Données que pour la connexion mais cette fois on se concentre sur la table étudiants qui contient le Nom, le Prénom, la Promotion, si l'étudiant est présent ou absent, ainsi que les 7 photos nécessaires au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle. On affiche alors tous les étudiants présents dans la table si on est sur la page "Liste Etudiants" et on applique un filtre suivant la promotion ou l'année sur les différentes pages de la rubrique "Promotion". Cette page nous affiche un tableau avec le Nom, le Prénom, la Promotion, et si l'étudiants est présent (en vert) ou absent (en rouge), et une dernière ligne qui nous permet de supprimer un étudiant de la Base de Données et donc de notre page d'accueil. Une fois que l'on utilise la fonction pour supprimer un étudiant, on est redirigé vers une page de confirmation de suppression est qui nous permet, en cliquant sur le texte hyperlien de retourner à la page d'accueil.

La page "Ajouter Etudiant" nous sert à ajouter un étudiant à la table étudiants en renseignant toutes les données nécessaires à son ajout en Base de Données. Si jamais on a deux étudiants qui ont le même nom ainsi que le même prénom, on ajoute un chiffre à la suite du nom et du prénom afin de les différencier en base de données et donc l'I.A ne les confondra pas. Par défaut l'étudiant ajouté à la table est déclaré comme absent. Une fois que le formulaire est envoyé, nous sommes redirigés vers une page de validation qui nous affiche un message nous indiquant les informations du dernier étudiant présent dans la table étudiants et donc être sûr qu'il soit bien présent dans cette dernière, nous pouvons ensuite soit retourne sur la page d'accueil soit sur la page "Ajouter Etudiant".

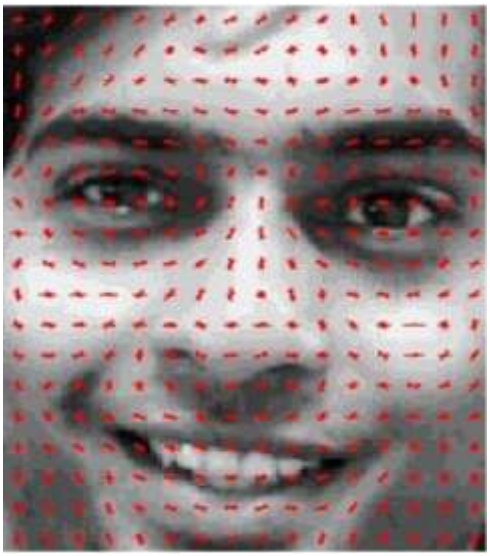
Nous avons également une page "Ajouter Utilisateur" qui n'est visible, et donc accessible qu'à partir du compte Administrateur, cela pour que tout le monde ne puisse pas accéder à cette page et se créer un compte. Cette page nous sert donc à ajouter un compte dans la table connexion en renseignant l'identifiant ainsi qu'un mot de passe, qui doit contenir au moins 8 caractères, une minuscule, une majuscule, un chiffre ainsi qu'un caractère spécial (!@#$%&*).
En cliquant sur notre nom d'utilisateur en haut à droite de la page, nous avons accès à une page "Paramètres" qui nous sert, en indiquant notre nom d'utilisateur, voter ancien mot de passe, ainsi que le nouveau mot de passe, à modifier notre mot de passe stocker avec notre identifiant dans la table connexion. Mais également à un bouton Déconnexion qui nous déconnecte du site après un message de validation.

Nous utilisons un système de session, qui reste actif 30 minutes, afin de ne pouvoir accéder aux différentes pages du site uniquement si nous sommes bien connectés dessus, si ce n'est pas le cas nous sommes automatiquement redirigé sur la page de connexion.

L'Intelligence Artificielle de Reconnaissance Faciale :

Concernant les détails techniques de notre Intelligence Artificiel. Notre IA utilise un algorithme qu'on appelle HOG qui signifie Histogram of Oriented Gradients ou en français histogramme de gradient orienté qui nous permet de calculer des histogrammes locaux de l'orientation du gradient (Taux de variation spatiale) Sur une grille dense, c'est-à-dire sur des zones régulièrement réparties sur l'image.

Exemple :



Grâce à cette représentation, on va obtenir un vecteur de 128 valeurs qui va représenter ces gradients. Pour faire simple, c'est un vecteur qui sera caractéristique de chaque visage et qu'on peut apparenter à des distances caractéristiques de chaque visage (exemple : distance lèvre-dent).

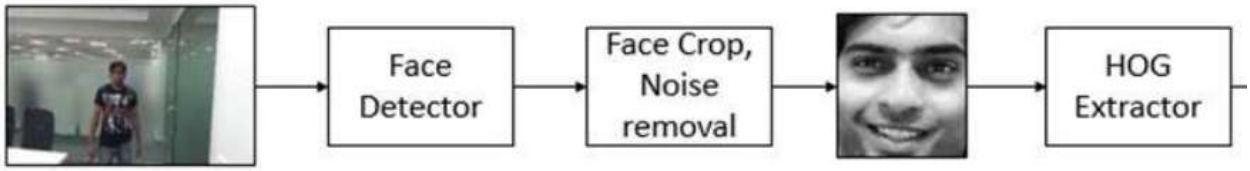
Passons maintenant à notre programme, il se divise en trois grandes parties : La première la récupération d'un dataset stocké en BDD, ensuite viens la deuxième partie, l'encodage de nos photos grâce à notre IA et son algorithme HOG et enfin la dernière partie qui récupère le flux vidéo caméra et qui analyse ce flux pour reconnaitre ou non un visage.

Première Partie :

Le script “BDDextraction.py” nous permet comme le nom l’indique à extraire l’ensemble des images contenue en base de données afin de fournir un dataset complet de chaque personne à notre IA. L’ensemble des photos des étudiants et alors téléchargé localement sur notre ordinateur.

Deuxième Partie :

Le script “encodage_faces.py” nous permet d’encoder chaque visage grâce à notre IA. Le Traitement pourrait se résumer à cette image.



Effectivement, notre intelligence artificielle va détecter dans notre image s'il y a ou non un visage, si oui il va redimensionner cette image afin de garder seulement le visage de la personne, la convertir en noir et blanc, vient par la suite l’extraction des données du visage grâce à l’algorithme HOG nous permettant d’obtenir un vecteur de 128 données. Tout cela sera par la suite sauvegardé et gardé en mémoire dans un fichier de type pickle qui nous servira dans notre troisième partie.

Troisième Partie :

Dans le script “face_recognition_video_absent.py” et “face_recognition_video_présent.py”, on va analyser en permanence le flux vidéo des caméras. Effectivement, on va avoir les mêmes étapes que dans le script précèdent, ce qui veut dire qu’on va encore une fois détecter les visages et encoder ses visages pour ensuite les comparer aux données contenues dans notre fichier pickle. Après la fin de cette comparaison un nom est mis au visage détecter et on reconnait une personne. Nous avons procédé par étape afin de développer le plus efficacement cette IA. Nous avons tout d’abord essayé de faire de la détection de visage, sur des photos puis sur un flux vidéo en direct. Ensuite, nous sommes passés à de la reconnaissance de visage, tout d’abord sur photo puis sur un flux vidéo en direct.

Nous avons donc un script python qui nous permet de récupérer toutes les photos de la table étudiants de la Base de Données, de les encoder, puis de lancer notre programme d’IA.

Ce programme à deux modes différents :

- Mode Entrée : l’étudiant entre dans l’établissement, il est donc actualisé comme étant présent dans la table étudiants de notre Base de Données (“face_recognition_video_présent.py”).
- Mode Sortie : l’étudiant sort de l’établissement, il est donc actualisé comme étant absent dans la table étudiants de notre Base de Données (“face_recognition_video_absent.py”).

Notre programme va donc lancer notre caméra et lancer la reconnaissance de visage. Suivant le mode dans lequel le programme est lancé, dès qu’un étudiant sera détecté par ce programme, son état sera automatiquement mis à jour dans la table et sera donc actualisé après rafraîchissement de la page du site web.

3.5. Tests

Afin de garantir un bon fonctionnement de notre projet, nous testions tout notre code en local et ce dès qu'une nouvelle fonctionnalité était ajouté afin d'éviter de se retrouver avec un bug dont on ne sait pas l'origine et d'être obligé de tout vérifier ou recommencer car on ne sait pas d'où il proviendrait.

3.6. Documentation

Nous avons réalisé un guide utilisateur qui permettra d'apprendre à bien utiliser notre application. Nous avons également écrit une charte RGPD pour l'utilisation des données.

4. Résultats obtenus

4.1. Difficultés rencontrées et solutions

Un des premiers problèmes auquel nous avons fait face dans ce projet est la capacité à lancer le programme de Reconnaissance Faciale directement sur le Raspberry Pi, nous avons assez découvert qu'il n'était en fait pas assez puissant pour le lancer, nous avons donc décider d'abandonner l'idée de tout faire fonctionner via un Raspberry Pi.

Tout au long de notre projet, nous avons rencontré différentes difficultés, dont notamment le déploiement sur la web-app Heroku qui nécessitait beaucoup de changements par rapport à notre fonctionnement en local, avec par exemple le système de session qui était à complètement à revoir. Finalement, nous avons réussi à trouver une autre solution qui reprends des session grâce à des fonctionnalités propres à Heroku et de l'adaptation de code.

Nous rencontrons également un problème de compatibilité du CSS avec les moteurs de recherche non Chromium (type Mozilla Firefox…), ce problème reste encore non corrigé en fin de projet.

4.2. Respect des délais

Nous n'avons pas eu de problèmes liés aux délais tout ce que nous avions entrepris a pu être réalisé en temps et en heure.

4.3. Respect du périmètre fonctionnel

Nous avons également réussi à respecter notre périmètre fonctionnel, nous avons juste dû adapter notre solution au fait que le Raspberry n'est pas adapté à la reconnaissance faciale car ces derniers ne sont pas assez puissants.

5. Conclusion

5.1. Montée en compétences de l'équipe

Grâce à ce projet, nous avons amélioré un grand nombre de capacités aussi bien individuelle que collective. Par exemple, d'un point de vue personnel, nous avons pu grandement renforcer nos connaissances dans certains domaines comme notamment les langages Python, avec la partie web et Flask, des langages du web, HTML, CSS, JavaScript. Nous avons également pu découvrir de nouveaux domaines comme par exemple l'IA, la production d'application, la programmation distante, grand nombre de nos applications étaient déployés en local auparavant, ainsi que la lecture de logs, de façon très basique bien sûr, et des requêtes HTTP.

D'un point de vue travail en équipe, nous avons grandement pu améliorer notre travail en équipe, ainsi que l'organisation et la répartition des tâches au sein d'une équipe, et le plus important à réussir à bien communiqué entre nous et ce de façon respectueuse et où tout le monde peut donner son avis. Nous avons également pu tester des méthodes de pair-programming pour découvrir cette nouvelle façon de programmer.

5.2. Valeur ajoutée pour le client

Notre projet peut-être très intéressant pour notre client car cela lui permettrait d'éviter que les étudiants ne soient trop distraits pendant le cours, que les enseignant ne perdent du temps lors du cours par exemple.

Également, cela permettrait de faire des économies de papiers car nous n'avons plus de feuilles d'émargement à faire passer, et cela permettrait d'éviter la fraude en indiquant qu'une personne est présente alors qu'elle ne l'est pas.

5.3. Axes d'amélioration

Même si ce projet nous semble complet par rapport aux attentes et aux exigences placés, certains points pourraient tout de même être améliorés. Comme notamment le fait d'utiliser une IA plus précise, qui fonctionnerait sur de la 3D, ou qui détecterait les visages même s'ils portent un masque, ou alors qui ne détecterait plus les photographies qui sont actuellement détectées comme de vraies personnes. De plus, nous pourrions ajouter des fonctionnalités en plus sur notre site web, comme par exemple afficher des statistiques en plus, ajouter une page qui afficherait l'emploi du temps, les notes de l'étudiant sans que celui n'est accès à la liste de présence, mais pour que tout cela se réalise il faudrait donc scrapper à l'aide par exemple de Selenium, les pages aurions de chaque élève, mais avec le temps qui nous a été donné, ce n'était pas suffisant au vu de cette technologie qui nous est pour le moment inconnue. Alors, ceci serait notre principal axe d'amélioration.

5.4. Et si c'était à refaire ?

Si nous devions refaire ce projet nous ne pensons pas changer notre façon de procéder car nous pensons avoir réussi à trouver les meilleures conditions pour nous que le projet se déroule dans les meilleures conditions possibles.